

REQUIREMENT CONCEPT

(Khái Niệm về Yêu Cầu)

1. Business level - Cấp độ doanh nghiệp

Business Requirement - Yêu cầu nghiệp vụ:

- Hệ thống giúp chủ nhà tối ưu hóa quản lý phòng trọ, giảm ít nhất 50% thời gian xử lý công việc so với cách thủ công.
- Giảm tỷ lệ phòng trống bằng khả năng theo dõi, cảnh báo phòng trống và tổng quan mức độ lấp đầy.
- Nâng cao hiệu quả thu tiền và giảm nợ quá hạn thông qua nhắc thanh toán và quản lý hóa đơn.
- Cung cấp cơ chế quản lý hợp đồng rõ ràng, minh bạch và có thể lưu trữ đầy đủ thông tin pháp lý.
- Hỗ trợ chủ nhà đưa ra quyết định đúng bằng hệ thống báo cáo tổng hợp doanh thu, chi phí và tình trạng phòng.

2. User level - Cấp độ người dùng

User Requirements - Yêu cầu người dùng:

A. Chủ nhà / Admin

- Muốn đăng nhập an toàn để truy cập hệ thống.
- Muốn xem dashboard tổng quan về phòng, doanh thu, công nợ, số yêu cầu bảo trì.
- Muốn quản lý danh sách phòng (thêm, sửa, xóa).
- Muốn tạo và quản lý hợp đồng thuê cho từng phòng.
- Muốn theo dõi và thu tiền thuê, điện, nước và dịch vụ hằng tháng.
- Muốn xuất báo cáo doanh thu và công nợ theo thời gian.
- Muốn ghi nhận thanh toán và xuất biên lai cho khách thuê.
- Muốn tiếp nhận và xử lý yêu cầu bảo trì từ khách thuê.
- Muốn thực hiện check-in và check-out cho khách thuê.

B. Khách thuê

- Muốn xem hóa đơn, lịch thanh toán và tình trạng phòng.
- Muốn thanh toán trực tuyến hoặc xem hướng dẫn thanh toán.
- Muốn gửi yêu cầu bảo trì và theo dõi tiến độ xử lý.
- Muốn nhận thông báo nhắc thanh toán và các thông báo quan trọng.

Business Rules (Quy tắc nghiệp vụ)

- Giá thuê phòng có thể bao gồm phụ phí như điện, nước, dịch vụ, được cấu hình theo từng phòng hoặc hợp đồng.
- Thanh toán trễ quá số ngày quy định sẽ bị tính phí phạt theo tỷ lệ đã thiết lập.
- Hợp đồng chỉ được tạo khi cung cấp đầy đủ thông tin định danh của khách thuê.
- Một phòng chỉ có thể gán cho một hợp đồng tại một thời điểm (tránh trùng lặp).
- Check-out chỉ hoàn tất khi công nợ đã được thanh toán đầy đủ.
- Quy trình xử lý bảo trì gồm các bước: tạo yêu cầu → phân công → xử lý → hoàn tất → khách xác nhận.

Quality Attributes (Thuộc tính chất lượng)

- Bảo mật: đăng nhập an toàn, phân quyền theo vai trò, mã hóa thông tin nhạy cảm.
- Hiệu năng: thời gian tải dashboard không quá 2 giây cho dữ liệu 30–50 phòng.
- Khả dụng: hệ thống cần đảm bảo hoạt động tối thiểu 99% thời gian trong tháng.

- Khả năng mở rộng: cho phép mở rộng lên 100 phòng mà không ảnh hưởng hiệu suất.
- Dễ sử dụng: giao diện trực quan, vận hành tốt trên điện thoại và trình duyệt web.
- Sao lưu – phục hồi: dữ liệu được sao lưu hằng ngày và có khả năng phục hồi nhanh.

3. Product level - Cấp độ sản phẩm

Functional Requirements (Yêu cầu chức năng)

- Quản lý người dùng và bảo mật
 - Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập, đăng xuất và đặt lại mật khẩu.
 - Hệ thống hỗ trợ phân quyền: Admin, Khách thuê, Nhà cung cấp dịch vụ.
 - Lưu lại lịch sử thao tác quan trọng để phục vụ kiểm tra.
- Quản lý phòng
 - Cho phép quản lý danh sách phòng bao gồm mã phòng, diện tích, giá, trạng thái.
 - Cho phép thay đổi trạng thái phòng: còn trống, đã thuê, đang sửa chữa.
- Quản lý hợp đồng
 - Cho phép tạo hợp đồng mới cho phòng trống.
 - Hỗ trợ gia hạn hợp đồng hoặc chuyển phòng cho khách thuê.
 - Lưu trữ đầy đủ thông tin cọc, tiền thuê, điều khoản, ngày hiệu lực.
- Quản lý hóa đơn – thanh toán
 - Tự động tạo hóa đơn hằng tháng cho từng hợp đồng.
 - Ghi nhận thanh toán thủ công hoặc thanh toán trực tuyến.
 - Gửi nhắc thanh toán trước hạn qua email/SMS/ứng dụng.
 - Quản lý công nợ và xuất báo cáo chi tiết.
- Quản lý bảo trì
 - Cho phép khách thuê gửi yêu cầu sửa chữa kèm mô tả và hình ảnh.
 - Nhân viên có thể tiếp nhận, phân công và cập nhật tình trạng xử lý.
 - Theo dõi chi phí sửa chữa và lịch sử thực hiện.
- Dashboard và báo cáo
 - Hiển thị tổng quan tình trạng phòng, doanh thu tháng, công nợ, yêu cầu bảo trì.
 - Xuất báo cáo doanh thu theo tháng/quý/năm.
 - Xuất dữ liệu sang CSV/PDF.
- Tương tác với khách thuê
 - Giao diện dành cho khách thuê xem hóa đơn, thanh toán và gửi yêu cầu.
 - Hệ thống gửi thông báo về hóa đơn mới, yêu cầu bảo trì và nhắc nhở.
- Quản lý sao lưu và dữ liệu
 - Sao lưu dữ liệu hàng ngày.
 - Khôi phục dữ liệu khi xảy ra lỗi.

Nonfunctional Requirements (Yêu cầu phi chức năng)

- Giao diện dễ dùng, phù hợp người không rành công nghệ.
- Thông tin hiển thị theo Tiếng Việt và định dạng tiền VNĐ.
- Bảo mật dữ liệu khách thuê theo quy định pháp luật.
- Hỗ trợ đa thiết bị: máy tính, máy tính bảng và điện thoại.
- Hệ thống xử lý tối thiểu 100 yêu cầu (request) đồng thời mà không bị treo.

External Interface Requirements (Yêu cầu giao diện bên ngoài)

- Kết nối dịch vụ SMS hoặc email để gửi thông báo.

- Cung cấp API để ứng dụng di động truy cập dữ liệu.
- Cho phép tải lên hình ảnh (CMND/CCCD, ảnh yêu cầu bảo trì).

Data Requirements (Yêu cầu dữ liệu)

- Các thực thể chính cần lưu trữ
 - Phòng: mã phòng, diện tích, tầng, loại phòng, giá cơ bản, trạng thái.
 - Khách thuê: họ tên, ngày sinh, số điện thoại, email, CMND/CCCD, địa chỉ.
 - Hợp đồng: phòng, khách thuê, ngày vào, ngày hết hạn, tiền cọc, tiền thuê.
 - Hóa đơn: số tiền, kỳ thanh toán, hạn thanh toán, trạng thái.
 - Thanh toán: phương thức, thời gian, số tiền, mã giao dịch.
 - Yêu cầu bảo trì: mô tả, hình ảnh, ngày tạo, người xử lý, chi phí.
 - Người dùng hệ thống: tài khoản, mật khẩu, vai trò.
 - Nhà cung cấp dịch vụ: tên, loại dịch vụ, thông tin liên hệ.
- Yêu cầu đặc biệt về dữ liệu
 - Lịch sử hợp đồng và thanh toán không được xóa, chỉ có thể lưu trữ theo dạng "khóa".
 - Dữ liệu cá nhân phải được mã hóa và chỉ hiển thị cho người có quyền.
 - Mỗi khách thuê phải có số điện thoại hoặc email duy nhất để liên lạc.

Constraints (Ràng buộc)

- Hệ thống phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Ngân sách và thời gian triển khai giới hạn.
- Ứng dụng cần chạy tốt trên thiết bị di động giá rẻ.
- Phải sử dụng ngôn ngữ giao diện Tiếng Việt.
- Phải vận hành tốt với hạ tầng cloud hoặc VPS có cấu hình trung bình.